Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · ALCANCE DEL CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

Si $f'(2) = 0$ y $f''(2) = 0$, ¿qué se puede concluir sobre $x = 2$?

A) Nada: puede haber un máximo, un mínimo o ningún extremo

B) Hay un punto de inflexión en $x = 2$

C) No hay extremo en $x = 2$

D) Hay un mínimo local en $x = 2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio
El criterio de la segunda derivada no concluye si $f''(c) = 0$.

2 Ejemplos
$(x-2)^4$: mínimo; $-(x-2)^4$: máximo; $(x-2)^3$: inflexión.

3 Conclusión
Hay que usar el criterio de la primera derivada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $f(x) = (x-2)^4$ cumple ambas condiciones y tiene un mínimo.

C) $(x-2)^4$ tiene mínimo y $-(x-2)^4$, máximo.

D) $(x-2)^3$ cumple ambas condiciones sin extremo.

Idea clave. Si f''(c) = 0, el criterio de la segunda derivada no decide: vuelve al signo de f'.